

ECAL

10 de enero de 2020

1) Sean A, B y G matrices reales de 3×3 tales que $\det(B) = \frac{1}{4}$, $\det(G) = 2$ y $A = G^{-1} B G$. Calcular $\det(2A)$

Usando propiedades de determinantes, se tiene

$$|A| = |G^{-1} B G| = |G^{-1}| |B| |G| = |G^{-1} G| |B| = |B|$$

Así por transitividad $|A| = |B|$

Observación general: Si $r \in \mathbb{R}$, y A es una matriz $n \times n$, entonces $|rA| = r^n |A|$

Donde el n es por el tamaño de la matriz, veamos el caso 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad rA = \begin{bmatrix} ra & rb \\ rc & rd \end{bmatrix}$$

$$|A| = ad - bc$$

$$|rA| = r^2 ad - r^2 bc$$

$$= r^2 (ad - bc)$$

$$= r^2 |A|$$

2. Suponga que A es una matriz real de 2×2 cuyos eigenvalores son $\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$. Demuestre que $A^2 - 3A$ es la matriz identidad

Queremos demostrar que $A^2 - 3A = I \Leftrightarrow (A - 3I)A = I$

es decir, $(A - 3I) = A^{-1}$

Sabemos que su polinomio mínimo es

$$m_A(x) = \left(x - \frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right) \left(x - \frac{3 - \sqrt{13}}{2}\right) =$$

$$x^2 - \frac{3-\sqrt{13}}{2}x - \frac{3+\sqrt{13}}{2}x + \frac{9-13}{4} =$$

$$x^2 + \left(\frac{-3+\sqrt{13}-3-\sqrt{13}}{2} \right)x - \frac{4}{4} = x^2 + \left(\frac{-6}{2} \right)x - 1 =$$

$$x^2 - 3x - 1 = 0$$

Así por transitividad $m_A(x) = x^2 - 3x - 1$ donde

$$m_A(A) = A^2 - 3A - I = 0 \Leftrightarrow A^2 - 3A = I \Leftrightarrow$$

$$(A-3)A = I.$$

3. Considere el espacio vectorial P_2 de los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a 2.

¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son una base para P_2 ?

a) $4+6x+x^2, -1+4x+2x^2, 5+2x-x^2$

b) $-4+x+3x^2, 6+5x+2x^2, 8+4x+x^2$

a)

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -9 & 9 \\ 0 & -8 & 8 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teniendo que son linealmente dependientes, por lo tanto, no es base dado que la $\dim(P_2) = 3$

(b)

$$\begin{pmatrix} -4 & 6 & 8 \\ 1 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ -4 & 6 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 0 & -13 & -11 \\ 0 & 26 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 0 & -13 & -11 \\ 0 & 0 & 13 \end{pmatrix}$$

Obteniendo que son linealmente independientes y dado que generan, entonces son una base.

4. Demostrar que si A es una matriz compleja $n \times n$ con n impar, entonces A tiene al menos un eigenvalor real. Veamos un caso de una matriz 3×3 con entradas complejas

$$B = \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$

Tenemos que sus valores propios son $i, -i, i$. Con este ejemplo, nos debenan dar por correcto el ejercicio.

El enunciado debena decir.

Si A es $n \times n$, n impar y con entradas reales, entonces A tiene por lo menos un valor propio real.

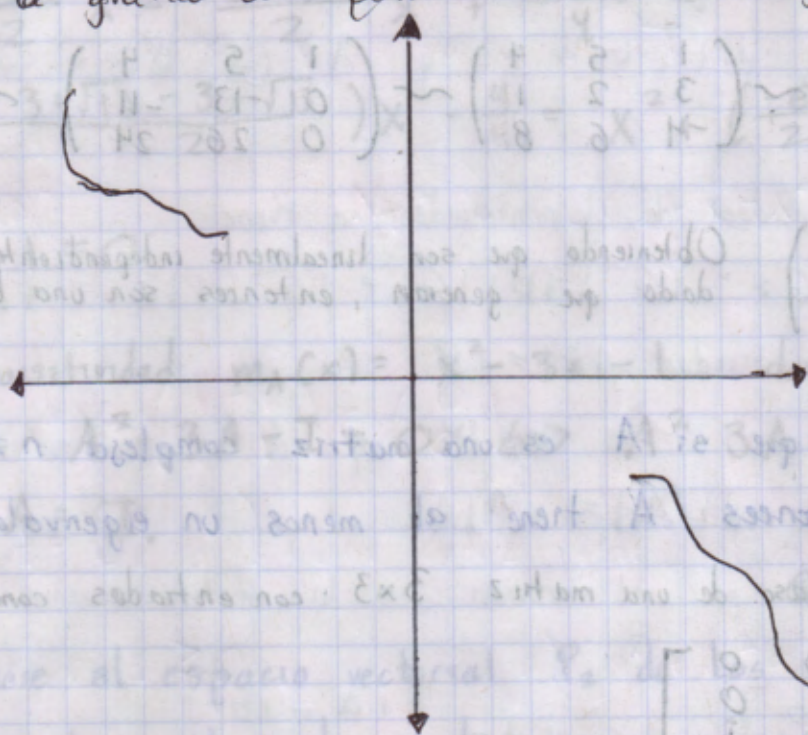
Solución:

Sea $f_A(x)$ el polinomio característico de A . Sabemos que $f_A(x)$ tiene grado n .

$$f_A(x) = (-1)^n x^n + \dots + (-1)^0 x^0$$
$$= -x^n + \dots + 1$$

Dado que n es impar

Entonces la grafica del polinomio es de la siguiente forma



Sabemos que la función polinomial es continua y por el teorema del valor intermedio, sabemos que al menos tiene un valor real.

5. Considere el espacio vectorial P_2 de los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a 2. Sea $T: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por

$$T(a+bx+cx^2) = \begin{pmatrix} a-b \\ b+c \end{pmatrix}$$

a) ¿Cuales es alguno, de los siguientes polinomios está en el nucleo de T ?

(i) $1+x$

(ii) $x-x^2$

(iii) $1+x+x^2$

$$T(1+x) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(x-x^2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(1+x+x^2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Donde observamos que ninguno de estos se encuentra en el núcleo.

b) ¿Cuales, si alguno, de los siguientes vectores están en el rango de T ?

$$(i) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (ii) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (iii) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Recordemos que

Si $T: V \rightarrow W$. Entonces

1) $\text{Ker}(T)$ es subespacio vectorial de V

2) $\text{Im}(T)$ es subespacio vectorial de W

Notemos que si los 3 están en el rango, la transformación tiene que ser suprayectiva.

(i) Notemos que directamente el 0 está en ~~el~~ el rango, dado que es la imagen del 0 .

(ii) También está en el rango, dado que es

$$T(x^2 - x) = (1, 0)$$

(iii) También está en el rango, dado que es

$$T(x^2) = (0, 1)$$

Obteniendo que los 3 están en el rango de T .

c) Describa el núcleo y el rango de T

Tenemos que

$$R_T = \mathbb{R}^2$$

$$N_T = \text{Gen}(\{1+x-x^2\})$$

Dado que

$$T(1+x-x^2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

6. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ una matriz real tal que

$$a) \ a, b, c, d \geq 0$$

$$b) \ a^2 + b^2 = 1$$

$$c) \ c^2 + d^2 = 1$$

$$d) \ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = 0$$

Demostrear que A es invertible y calcule A^{-1}

Recordemos la definición de espacio euclidiano

Sea V un espacio vectorial euclidiano y $S \subseteq V$. Se dice que S es un conjunto ortonormal si:

1) Para cada $\alpha, \beta \in S$ con $\alpha \neq \beta$, $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$

2) Para cada $\alpha \in S$, $\langle \alpha, \alpha \rangle = 1$

De manera análoga recordemos el siguiente teorema

Sea V un espacio vectorial euclidiano. Si

$S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ es un subconjunto ortonormal

de $V \setminus \{0\}$, entonces S es linealmente independiente.

El cual definamos a $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ y $\beta = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, donde

$$\langle \alpha, \beta \rangle = ac + bd = 0$$

$$\langle \alpha, \alpha \rangle = a^2 + b^2 = 1$$

$$\langle \beta, \beta \rangle = c^2 + d^2 = 1$$

Así tenemos que las filas de la matriz son ortonormales como elementos de $\mathbb{R}^2$.

Dado que es una matriz ortogonal, tenemos que $A^{-1} = A^T$

Ahora calculemos

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ca + db & c^2 + d^2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Teniendo que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y dado que A es ortonormal sabemos que es invertible.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$